

MÚDRE PREDPLATNÉ: PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Z VŠP & VJS

TÉMA 8: PRÁCA S PODMIENKAMI, SADY PODMIENOK

PRÁCA S PODMIENKAMI

Typ úlohy:

Úlohy sú stavané na známych informáciách (tvrdeniach) a riešiteľ musí posúdiť, či je možné s týmito znalosťami (jednou alebo druhou z nich, ktoroukoľvek, oboma alebo žiadnou) úlohu jednoznačne vyriešiť. Zadanie sa môže skladať zo súboru podmienok a úlohou riešiteľa je, na základe správneho pochopenia daných podmienok, rozhodnúť o pravdivosti predložených výrokov v jednotlivých možnostiach alebo určiť, ktoré individuum spĺňa či môže spĺňať podmienky zo zadania a podobne.

Inštrukcie k riešeniu:

Zadanie úlohy začína často otázkou a dvoma tvrdeniami. Pozor, úlohou riešiteľa tu nie je zodpovedať (vyriešiť) úvodnú otázku, iba určiť, či sú informácie uvedené v daných tvrdeniach dostačujúce na jej jednoznačné zodpovedanie. Pri úlohách s troma a viacerými tvrdeniami je zas vhodné jednotlivé tvrdenia zapisovať do prehľadnej tabuľky – nemusíme ju vyriešiť (vypísať) celú, ale zo získaných údajov by sme mali vedieť potvrdiť alebo vyvrátiť pravdivosť tvrdení v možnostiach.

Na rýchle a efektívne riešenie týchto úloh je potrebný predovšetkým cvik, teda prax, ktorú môže človek získať len vyriešením niekoľkých desiatok úloh tohto typu.

Pozor na:

- informácie, ktoré by ste použili v jednotlivých krokoch riešenia,
- prebytočné informácie v texte zadania,
- vylučujúce sa podmienky,
- prehľadné zaznamenávanie informácií.

VZOROVÉ ÚLOHY

1. Vieme, že:

(1) Spevák Monty naspieval o 10 pesničiek viac ako Zonty.

(2) Súčet naspievaných pesničiek Montyho a Zontyho je jedenásťnásobkom rozdielu naspievaných pesničiek Montyho a Zontyho.

Ktoré tvrdenie/a je/sú postačujúce na zodpovedanie otázky: Koľko naspieval Zonty pesničiek?

- A. Tvrdenie (1) samotné je postačujúce, ale tvrdenie (2) samotné nie je postačujúce.
- B. Obe tvrdenia dohromady sú postačujúce, ale ani jedno tvrdenie samotné nie je postačujúce.
- C. Tvrdenie (2) samotné je postačujúce, ale tvrdenie (1) samotné nie je postačujúce.
- D. Ani prvé, ani druhé tvrdenie nie je postačujúce.

Správna odpoveď – B. Otázka sa pýta na tvrdenia, ktoré postačujú k vyriešeniu úlohy – tým pádom nie je potrebné výsledok vypočítať, ale rozhodnúť, či sú tvrdenia postačujúce. Obe tvrdenia si pre vysvetlenie zapíšeme ako rovnice: $M = Z + 10$ $M + Z = 11(M - Z)$. Vidíme, že ani jedna rovnica samotná nepostačuje na to (nedáva dostatok údajov), aby sme ju vyriešili. Až dosadením prvej do druhej rovnice vieme túto sústavu vyriešiť:

$$Z + 10 + Z = 11(Z + 10 - Z)$$

$$2 \times Z + 10 = 11 \times 10$$

$$2 \times Z + 10 = 110$$

$$2 \times Z = 100$$

$Z = 50$ a teda jedine obe tvrdenia dokopy sú postačujúce.

2. Peťo, Adam, Daniela a Dávid sa každý učia hrať na jeden z nasledujúcich nástrojov: gitara, husle, trubka, flauta. Každý z nich sa hre venuje inú dobu: 1 rok, 3 roky, 4 roky, 7 rokov. Vieme, že:

- Peťo sa neučí hrať na trubku,
- Daniela nehrá na husliach,
- Peťo sa učí hrať na svoj nástroj presne o dva roky dlhšie ako Daniela,
- Ten, kto hrá na flaute, sa venuje hre na hudobný nástroj presne o tri roky dlhšie než ten, kto sa učí hrať na gitaru.

Kto sa môže učiť hrať na husle?

- A. len Daniela
- B. len Peťo a Dávid
- C. len Peťo
- D. len Adam a Dávid

Správna odpoveď – C. Vhodné je zapísať si údaje do tabuľky nasledovne:

	1 rok	3 roky	4 roky	5 rokov
Nástroj	Gitara / trubka	Husle	Flauta / gitara	Flauta /trubka
Meno	Daniela	Peťo	Adam / Dávid	Adam/ Dávid

3. Svorka vlkov sa pripravuje na lov, pričom každý vlk má svoje pridelené úlohy, ktoré má počas lovu vykonať. Existujú skupiny naháňáčov, štekačov, hryzačov a stopárov. Taktika lovu sa potom líši podľa toho, aké zviera sa vlci rozhodnú v zvolený deň uloviť.

- Pokiaľ sa loví líška alebo zajac, nesmú štekači štekať, naopak, pri love iného zvieraťa vždy zúriavo štekajú. Naháňáči sa od svorky oddelia a zaútočia z inej strany v prípade, že sa loví los, sob alebo líška, inak zostávajú so svorkou.
- Kedykoľvek naháňáči zostanú so svorkou, stopári sa zdržia útoku, iba v prípade, že sa loví jeleň, zaútočia spolu s ostatnými.
- Naopak, na útoku soba sa stopári nikdy nepodielajú – inak ale v prípadoch, keď sú naháňáči oddelení od svorky, vždy útočia.
- Hryzači vždy útočia ako prví, okrem prípadu, keď sa stopári nezúčastňujú útoku, potom ako prví útočia naháňáči.

Včerajší útok prebiehal so štekotom, naháňáči sa pred útokom oddelili od svorky a stopári sa zúčastnili útoku. Aké zviera sa včera lovilo?

- A. líška
- B. jeleň
- C. zajac
- D. los

Správna odpoveď – D. Správnu odpoveď zistíme pomocou štekotu a oddelenia. V tejto kombinácii mohli loviť iba losa.

4. Janka a Katka používajú tajné heslo, ktoré menia každý týždeň. Toto heslo musí spĺňať niekoľko podmienok: Musí to byť zmysluplné slovenské podstatné meno v nominatívne singuláru, musí mať párny počet samohlások, musí obsahovať aspoň päť písmen, aspoň jedna samohláska alebo spoluhláska sa musí v slove opakovať. Ktoré z nasledujúcich slov môže byť ich tajným heslom?

- A. planéta
- B. nemocnica
- C. oko
- D. problém

Správna odpoveď – B. Postupnou aplikáciou podmienok vylučujeme jednotlivé možnosti – planéta nemá párny počet samohlások, oko nemá aspoň päť písmen, v slove problém sa žiadna hláska neopakuje.

5. V istej firme uvažovali o obsadení pozície manažéra, resp. manažérky. Mali nasledujúce podmienky: malo by ísť o osobu s vyštudovaným manažmentom, ktorá ovláda aspoň dva cudzie jazyky, prácu s Excelom a ak to bude muž, mal by mať aspoň 35 rokov. Ktorý z nasledujúcich uchádzačov spĺňa všetky požadované podmienky?

- A. Muž, 36 rokov, vyštudoval manažment, ovláda nemčinu a angličtinu, neovláda Excel.
- B. Žena, 29 rokov, vyštudovala MATFYZ, ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu, ovláda Excel.
- C. Žena, 34 rokov, vyštudovala manažment, ovláda angličtinu a francúzštinu, ovláda Excel.
- D. Muž, 55 rokov, vyštudoval manažment, ovláda ruštinu, ovláda Excel.

Správna odpoveď – C. A – neovláda Excel, B – nevyštudovala manažment, D – neovláda dva cudzie jazyky.

6. Obyvatelia istého ostrova dodržiavajú dve pravidlá:

- 1. Každý vstupuje do manželstva najviac raz za život.
- 2. Neexistujú nemanželské deti.

Táto úloha sa týka obyvateľov tohto ostrova: Adam je jedináčik, obaja jeho rodičia sú tiež jedináčikovia. Ktoré z uvedených tvrdení je určite pravdivé?

- A. Niektorá Adamova stará mama má viac detí ako vnúčat.
- B. Niektorá Adamova stará mama má viac dcér ako vnučiek.
- C. Niektorá Adamova stará mama má viac synov ako vnukov.
- D. Niektorá Adamova stará mama má viac vnučiek ako dcér.

Správna odpoveď – B. Vieme, že ani jedna z Adamových starých mám nemá vnučku – Adam je jedináčik, je to chlapec, keďže jeho rodičia nemajú súrodencov, nemôže mať bratrancov ani sesternice. Tým pádom je počet vnučiek 0. Avšak, niektorá Adamova stará mama musí mať dcéru (Adamovu mamu), v jej prípade bude tvrdenie B určite pravdivé.

7. František si vymýšľa heslo k počítaču, ktoré mení každý mesiac. Jeho heslo musí spĺňať niekoľko podmienok:

- Musí to byť abstraktné podstatné meno v nominatíve singuláru.
- Musí mať nepárny počet samohlások.
- Musí obsahovať aspoň šesť písmen.
- Aspoň jedna samohláska alebo spoluhláska sa musí v slove opakovať.

Ktoré z nasledujúcich slov môže byť jeho heslom?

- A. sarkofág
- B. sebavedomie
- C. bezvedomie
- D. láska

Správna odpoveď – C. Aplikáciou jednotlivých podmienok postupne vylúčujeme jednotlivé možnosti – dobré je z hľadiska času postupovať od tej najjednoduchšej podmienky – v tomto prípade napr. hneď vylúčiť D – láska, pretože nemá 6 písmen alebo sarkofág, ktorý nie je abstraktným podstatným menom. Takto už budeme pracovať len s dvoma možnosťami. Sebavedomie obsahuje 4 samohlásky (pozor, nie dvojhlásky), čiže nesplňa druhú podmienku.

8. Slovo nazveme rovnoznačné, ak je zložené z párneho počtu slabík a obsahuje rovnaký počet samohlások a spoluhlások. Ktoré z týchto slov je rovnoznačné?

- A. porada
- B. lokomotíva
- C. kalkulačka
- D. odomykať

Správna odpoveď – D. A a B nemajú párný počet slabík, C nesplňa druhú podmienku.

9. Budeme hovoriť, že slovo je zmätočné, ak má najmenej 6 písmen, v slove sa striedajú samohlásky a spoluhlásky, aspoň jedna samohláska alebo jedna spoluhláska sa v slove opakuje. Ktoré z týchto slov je zmätočné?

- A. dominanta
- B. porota
- C. korok
- D. hodinár

Správna odpoveď – B. C nemá aspoň 6 písmen, v A sa nestriedajú samohlásky a spoluhlásky, v D sa žiadna hláska neopakuje.

10. Budeme hovoriť, že podstatné meno má dvojníka, ak k nemu existuje iné slovenské podstatné meno, ktoré sa v základnom tvare píše inak a má tiež iný význam, ale obe tieto slová majú v niektorom páde a čísle identický tvar. Napríklad slovo pero má dvojníka – je ním slovo pera. V genitíve plurálu majú obe tieto slová zhodný tvar pier. Ktoré z nasledujúcich slov nemá dvojníka?

- A. rana
- B. cena
- C. delo
- D. víno

Správna odpoveď – B. A – rana, ráno (rán), C – delo, dielo (diel), D – víno, vina (vín).